

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 14

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 2: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει άπειρα βήματα και να θεωρείται ορθός.
2. Η γενικότητα αναφέρεται στην ικανότητα επίλυσης ολόκληρης κατηγορίας προβλημάτων.
3. Οι αλγόριθμοι περιγράφονται μόνο σε μία γλώσσα προγραμματισμού.
4. Η είσοδος και η έξοδος αποτελούν πιθανά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου.
5. Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη και σαφής ακολουθία βημάτων για την επίλυση προβλήματος.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η ιδιότητα κατά την οποία κάθε βήμα είναι σαφές λέγεται _____.
2. Η δυνατότητα εφαρμογής του ίδιου αλγορίθμου σε πολλές περιπτώσεις λέγεται _____.
3. Η περιγραφή αλγορίθμου μπορεί να γίνει και με _____ διάγραμμα.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι βασική ιδιότητα αλγορίθμου;
α) Καθοριστικότητα
β) Περαιότητα
γ) Γενικότητα
δ) Χρωματισμός
2. Η καθοριστικότητα σημαίνει:
α) οι εντολές είναι ασαφείς
β) οι εντολές είναι ακριβείς
γ) ο αλγόριθμος δεν έχει έξοδο
δ) δεν απαιτεί είσοδο

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Γιατί η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική στην αλγοριθμική επίλυση;
2. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αναπαραστήσουμε έναν αλγόριθμο;

Καλή μελέτη!